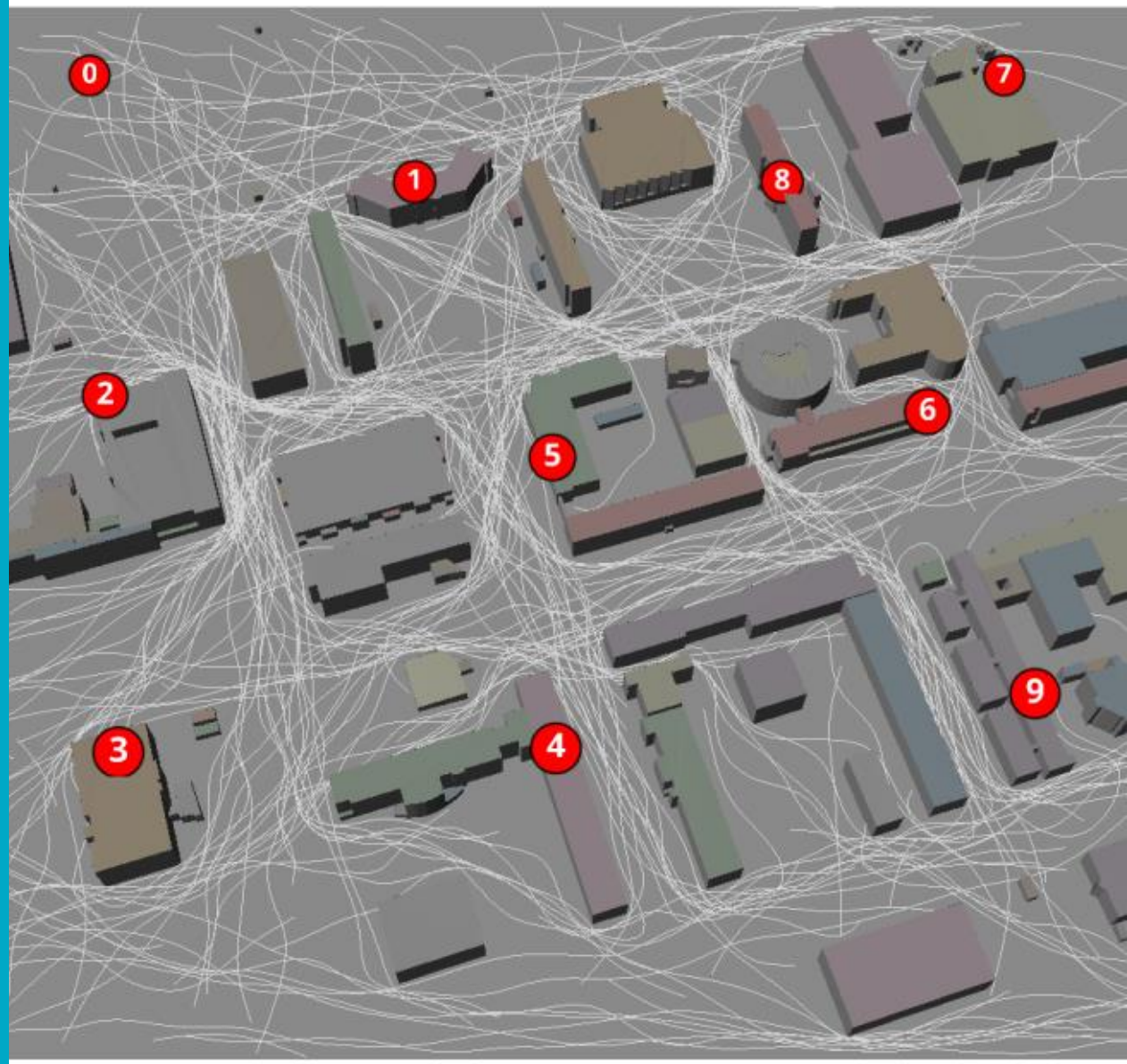
RECHERCHE EN 5G / 6G

Cartographier l’invisible

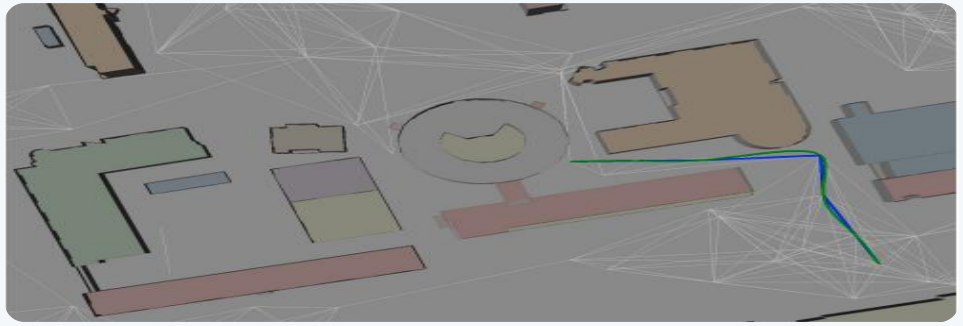
Des signaux radio aux cartes qui comprennent et anticipent nos déplacements

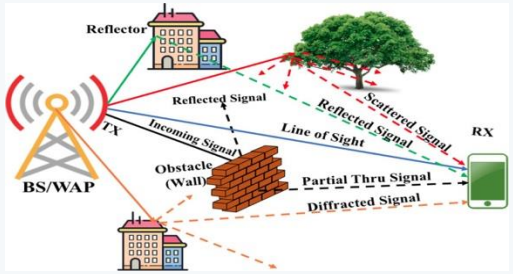
Mehdi Makhlouf · Sujet de these
Maxime Guillaud . Encadrant

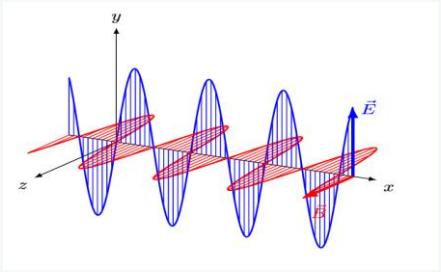


Votre trajet produit une histoire radio

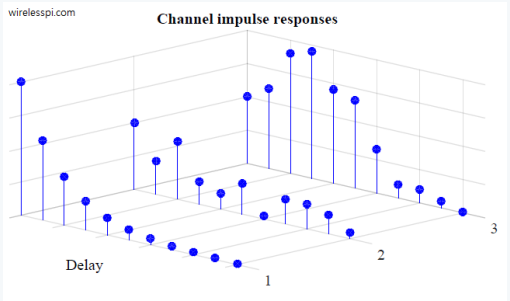
À chaque instant, le téléphone échange des ondes électromagnétique avec le réseau







Une des représentation possible du mélange



Vous marchez

Votre position et votre environnement changent en permanence.

Les ondes rencontrent

des bâtiments, des arbres, des véhicules et des personnes.

Le réseau reçoit

un mélange de trajets directs, réfléchis ou bloqués.

QUESTION · Le réseau peut-il deviner où vous êtes ?

Le canal décrit le voyage du signal

Une équation compacte résume une propagation très riche

$$y = H x + \varepsilon$$

signal reçu — **canal** — **signal émis** — **bruit**

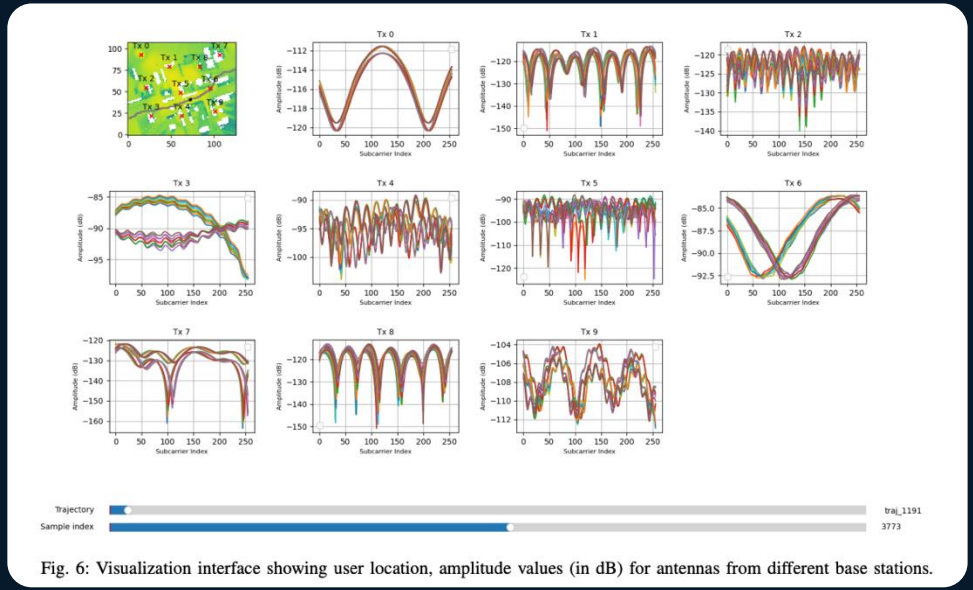


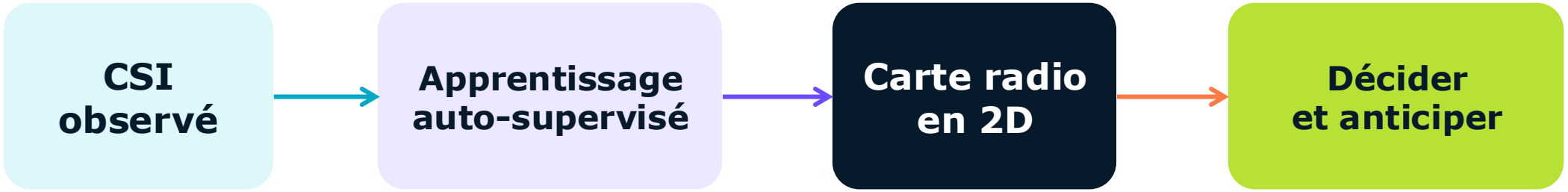
Fig. 6: Visualization interface showing user location, amplitude values (in dB) for antennas from different base stations.

H contient une empreinte de la position et de l'environnement

La charge du réseau et les autres utilisateurs influencent aussi la qualité de communication et les interférences.

Ma thèse en une phrase

Apprendre une carte radio utile pour des taches en avales du réseau, valide pour aujourd'hui et demain



Pas de position GPS donnée au modèle

Question scientifique

Comment conserver la géométrie du monde réel quand le réseau modifie lui-même la propagation ?

Apprendre une carte sans coordonnées

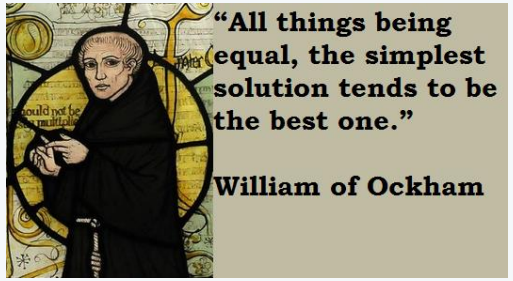
Le temps fournit un signal d'apprentissage simple

12:00:00 12:00:01 12:00:18

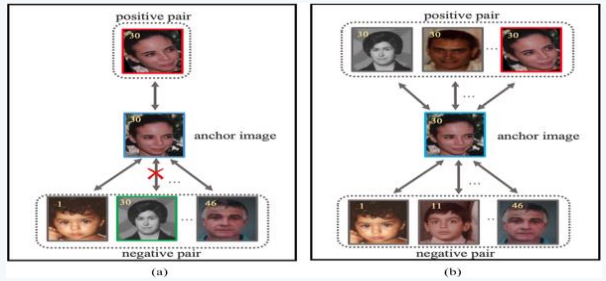
ancre → **proche dans le temps** → **éloigné dans le temps**

rapprocher éloigner

Principe du rasoir d'Ockham



Première application de l'idée



Le pari

Deux observations proches dans le temps ont de fortes chances de venir de positions proches.

Est-ce toujours vrai ?

Un laboratoire radio virtuel avec Sionna

Créer des situations contrôlées sans avoir a faire une campagnes de mesure

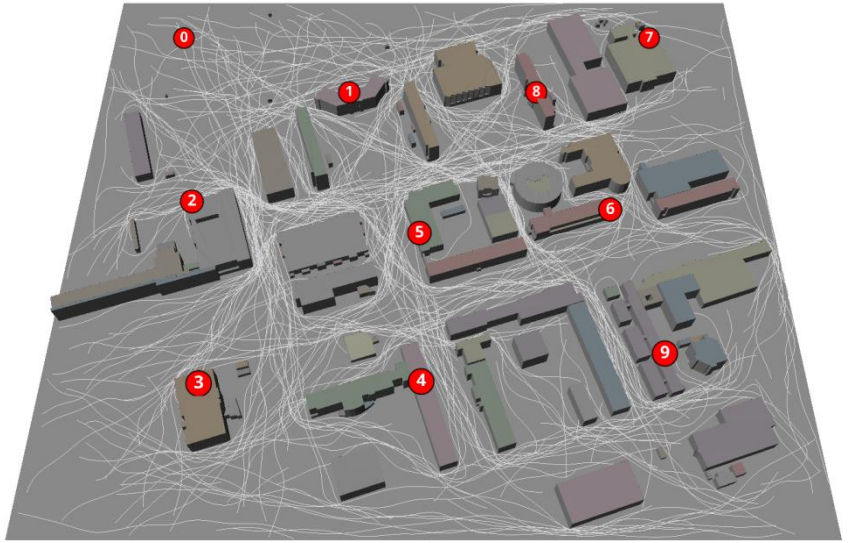


Fig. 1: Aerial view of the scene, showing the BSs (dots) annotated with their indices, and 241 user trajectories (white lines).

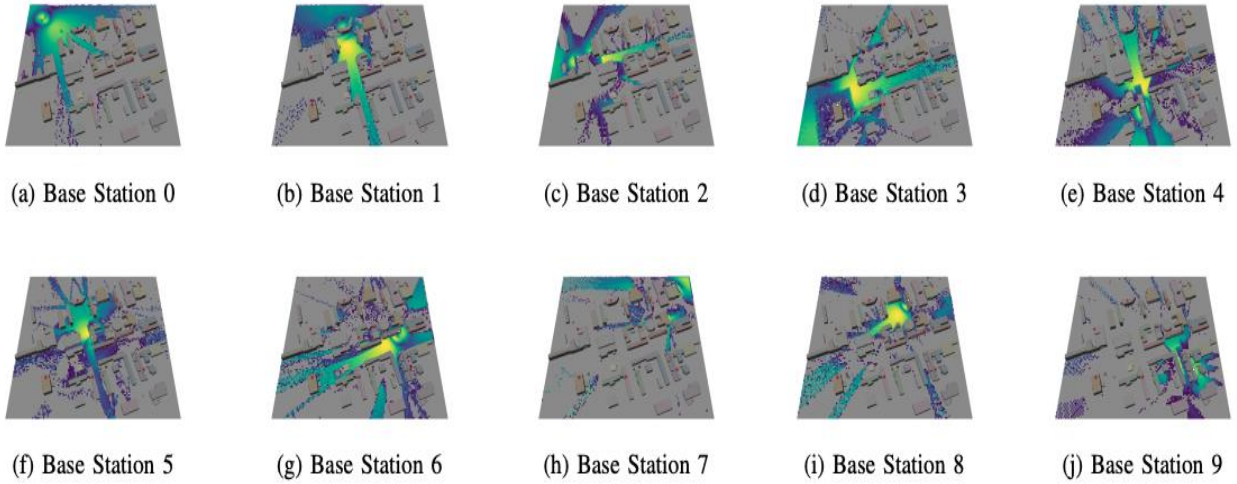


Fig. 3: Path loss maps for different base stations with a threshold value of -100 dB.

10 stations

241 trajectoires

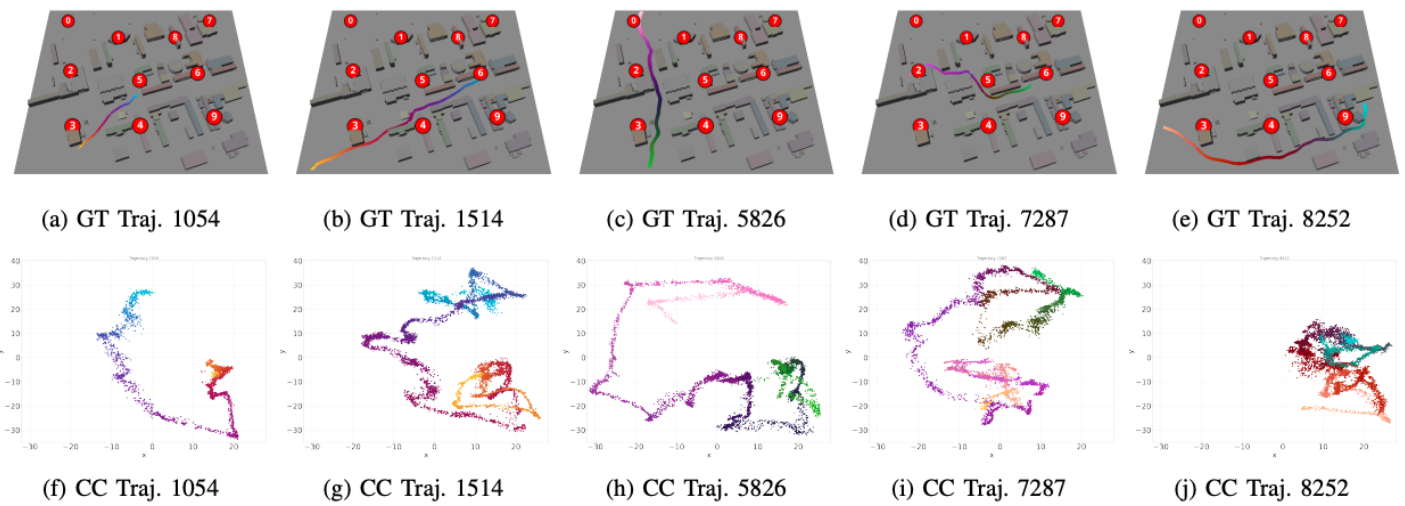
625 × 535 m

trajets réalistes

cartes de propagation

À quoi sert un channel chart ?

Une même représentation peut soutenir plusieurs tâches réseau



(a) GT Traj. 1054 (b) GT Traj. 1514 (c) GT Traj. 5826 (d) GT Traj. 7287 (e) GT Traj. 8252

(f) CC Traj. 1054 (g) CC Traj. 1514 (h) CC Traj. 5826 (i) CC Traj. 7287 (j) CC Traj. 8252

Fig. 7: Ground truth locations (top) and corresponding channel charts (bottom) for the samples of the different test trajectories.

Localisation relative

Situer un utilisateur sans demander son GPS

Cartes radio

Prévoir la qualité du signal selon la zone

Mobilité

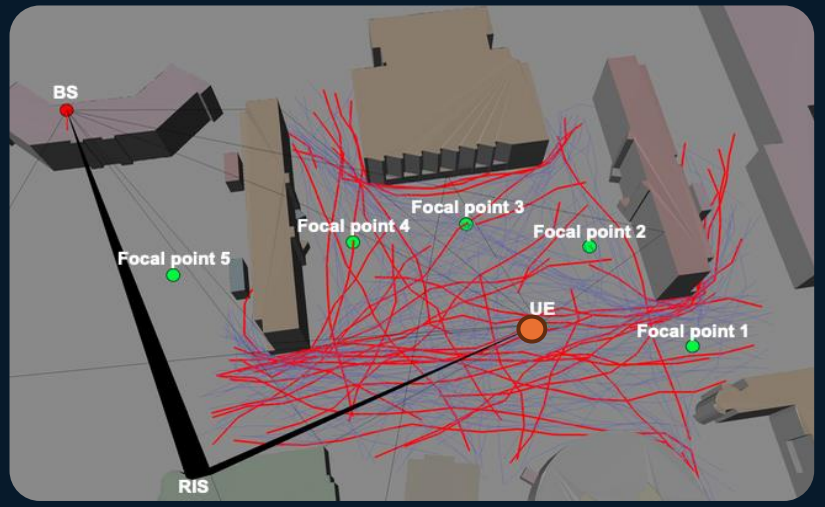
Comprendre les trajets et les changements de région et de station de base

Contrôle du réseau

Choisir une action adaptée au contexte radio

Le RIS, un miroir radio programmable

Le réseau peut maintenant modifier son propre environnement de propagation



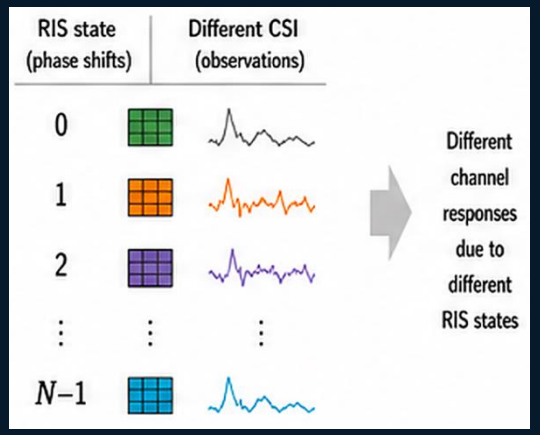
Un RIS peut

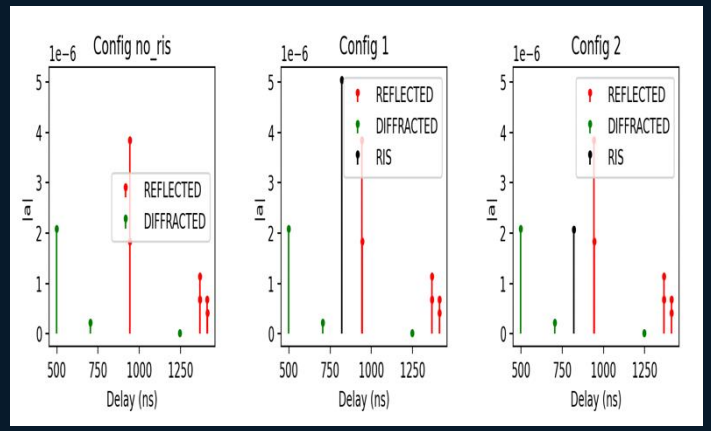
rediriger une partie de l'énergie radio vers une zone mal couverte

changer de configuration électronique en quelques instants

modifier le CSI observé sans déplacer l'utilisateur

Pour la meme position de UE, on a different observations de canal



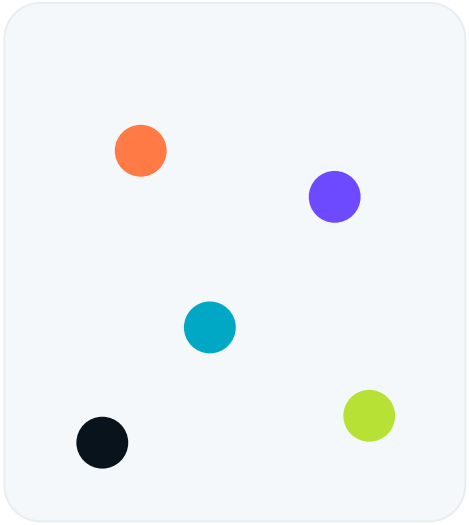


PRÉDICTION · Que devient la carte si le RIS change ?

Même position, plusieurs représentations

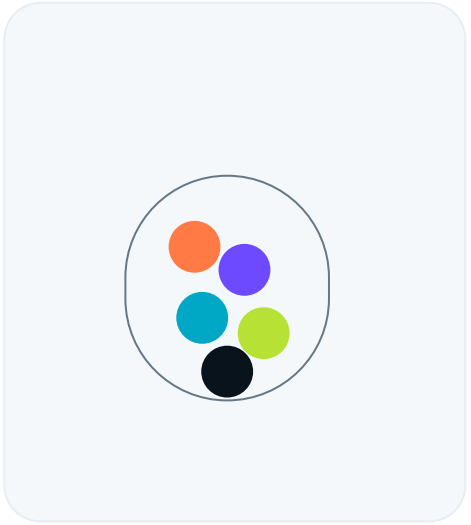
Le RIS crée une variabilité artificielle dans l’espace appris

RIS-unaware



dispersés

RIS-aware



regroupés

Ce que voit le modèle

Chaque état du RIS produit un CSI différent.

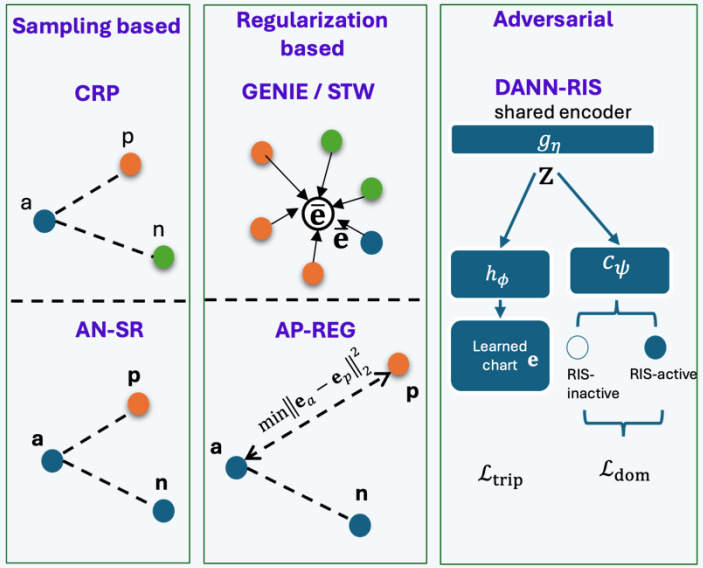
Le channel chart peut alors séparer des observations prises au même endroit.

Objectif

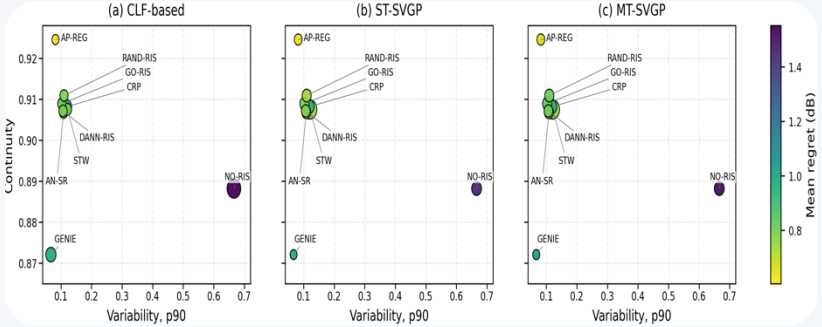
Rapprocher les observations de la même position sous différents états RIS sans détruire la géométrie des trajectoires.

Compacte = forcément meilleure ?

Rendre la carte cohérente



Échantillonnage | Régularisation | Adversarial



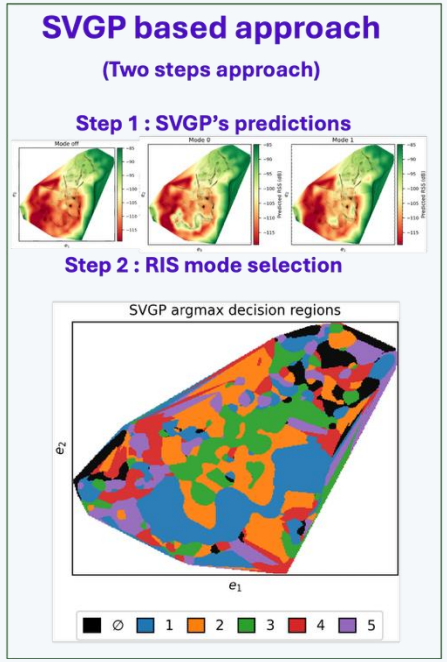
Comparaison des différentes méthodes

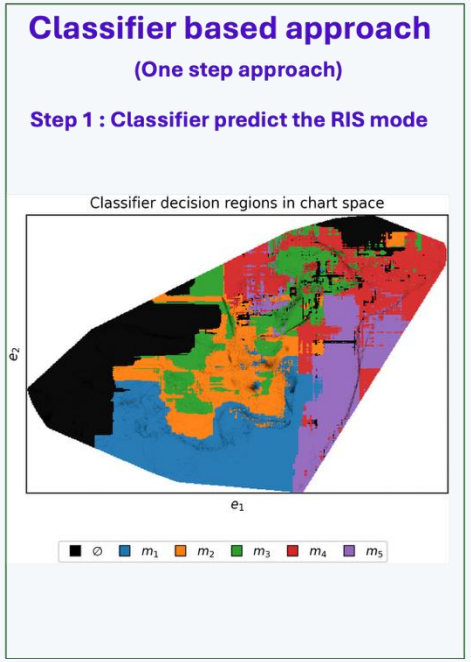
Résultat clé

AP-REG offre le meilleur compromis global, mais une faible dispersion seule ne garantit pas un bon contrôle.

Example concret d'éxploitaiton du chart pour controller le/la RIS

L'idée maintenant est de considérer qu'on un ensemble de point ou on connait la meilleur configuration.
La tache est d'essaie de choisir la meilleur configuration en fonction de la pseudo position
On peut apprendre d'une manière supervisé directement ce model qui choisi la meilleur configruaiton
Ou bien en le fessant sur deux étapes: on prédit d'abord la qualité du signal pour chaque configuration pour une pseudo position donné et on choisi la configuration avec la meilleur qualité

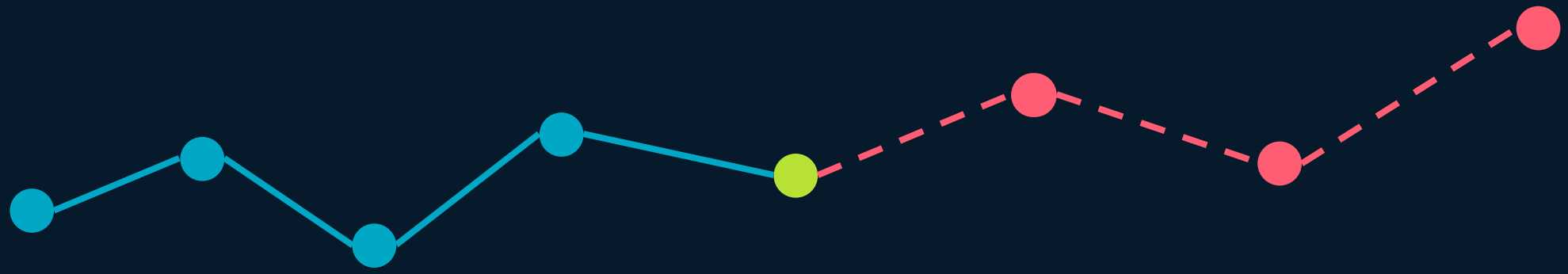




Du channel chart actuel au channel chart futur

Anticiper la mobilité quand la mesure arrive trop tard pour décider

passé observé **maintenant** **futur à prédire**



Encodeur CSI **Prédicteur JEPA** **Représentation future**

Vitesse future **Dernière vitesse** **Sans vitesse**

laquelle est disponible en pratique ?

Les questions encore ouvertes

La recherche commence là où plusieurs réponses restent plausibles

A **Futurs multiples**

Tourner, ralentir ou s’arrêter : une seule prédiction peut être trompeuse.

B **Mesures réelles**

Bruit, synchronisation et matériel peuvent modifier les représentations apprises.

C **Réseau distribué**

Plusieurs stations doivent partager ou aligner leurs cartes locales.

D **Carte et contrôle**

La représentation devrait apprendre ce qui améliore réellement la décision réseau.

E **Apprentissage en ligne et adaptation aux changements d’environnement**

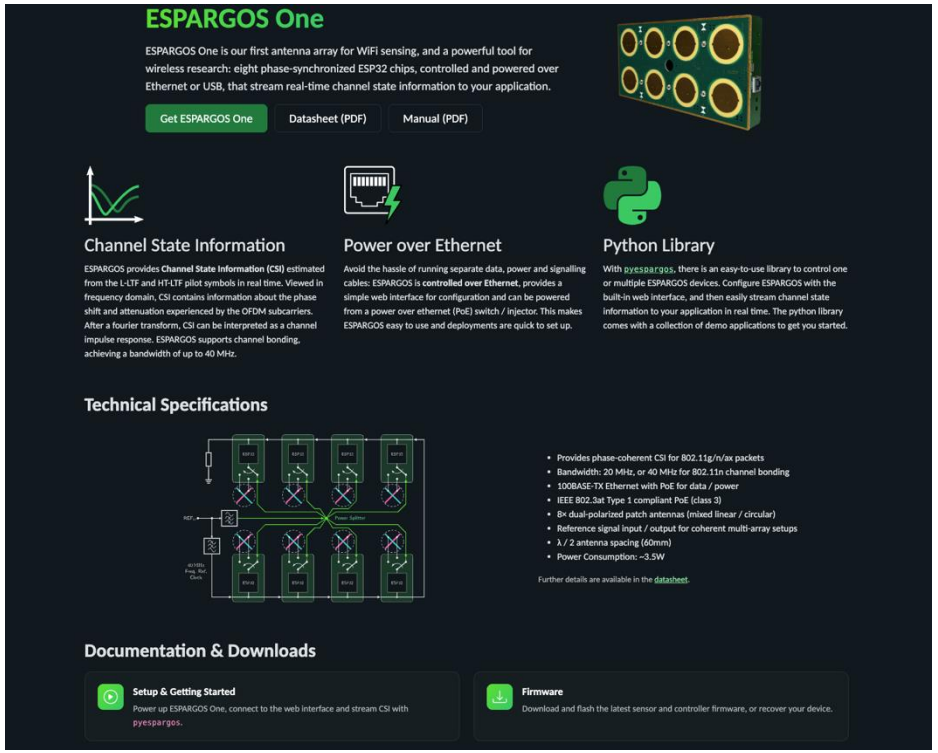
VOTE FINAL · Quel problème choisiriez-vous pour un stage ?

Offre de stage

La recherche commence là où plusieurs réponses restent plausibles



Vidéo pour vous laisser découvrir le matériel à utiliser.



Missions :

- Prise en main du hardware et le soft fourni avec la carte
- Faire des campagnes de mesures avec la carte
- Tester des algorithms existent avec ces données mesurés

Competences a developé:

Contact :

Maxime Guillaud :

- maxime.guillaud@inria.fr
- CITI LAB – Heddy Lamar – MARACAS